# Kapitel 1 Tal

uppgift 1–4

**1** Skriv bråken i blandad form med så liten nämnare som möjligt.

a) $\frac{22}{8}$ b) $\frac{38}{12}$ c) $\frac{45}{25}$

**2** Skriv talen i storleksordning. Börja med det största.

$\frac{2}{3}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{7}{12}$ $\frac{3}{4}$

**3** Vilket av bråken $\frac{9}{10}$, $\frac{13}{15}$ och $\frac{17}{19}$ ligger närmast 1? Förklara hur du tänker.

**4** Beräkna. Svara i enklaste form.

a) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$ b) $3\frac{1}{4} - 1\frac{5}{6}$

# Kapitel 1 Tal uppgift 5–8

**5** Amira, Hugo och Lina äger ett sommarhus tillsammans. Amira äger $\frac{1}{3}$ och Hugo $\frac{3}{8}$ av huset.

a) Hur stor del äger Lina?

b) Huset kostar 48 000 kr per år. Hur mycket ska var och en betala om de delar efter hur stor del de äger?

**6** Beräkna. Svara i enklaste form.

a) $\frac{7}{12} \cdot \frac{9}{14}$ b) $2\frac{2}{3} \cdot 1\frac{1}{8}$

**7** Av Elins lön dras $\frac{1}{4}$ i skatt. Av det som är kvar betalar hon $\frac{2}{5}$ i hyra.

a) Hur stor andel av hela lönen betalar Elin i hyra?

b) Hur stor andel av lönen har hon kvar efter skatt och hyra?

**8** I en enkät svarade $\frac{3}{4}$ av 160 pojkar och $\frac{2}{5}$ av 240 flickor att de läser varje dag. Hur stor andel av alla som svarade läser varje dag? Svara med ett bråk i enklaste form.

# Kapitel 1 Tal uppgift 9–12

**9** Beräkna. Svara i enklaste form.

a) $\frac{4}{5} / 8$ b) $2\frac{1}{4} / \frac{3}{8}$ c) $1\frac{2}{3} / 2\frac{1}{2}$

**10** Teo cyklar 36 km på 1 h 20 min. Vilken är medelhastigheten? Räkna med tiden i bråkform.

**11** Skriv talen i storleksordning. Börja med det största. Två av talen är lika stora.

$2^8$ $3^5$ $4^4$ $6^3$ $15^2$

**12** Lös ekvationerna.

a) $2^{x+2} = 128$ b) $3^{2x} = 729$ c) $10^{x+3} = 1\,000\,000$

# Kapitel 1 Tal uppgift 13–15

**13** Vilket tal är hälften av $4^{10}$? Välj ett av alternativen och motivera.

$2^{10}$ $2^{19}$ $4^{5}$ $2^{5}$

**14** Ljuset färdas $3 \cdot 10^5$ km på en sekund. När Mars är som längst bort är avståndet till jorden ungefär $2{,}25 \cdot 10^8$ km. Hur lång tid tar det för ljuset att nå jorden från Mars? Svara i minuter och sekunder.

**15** a) Ett hjärta slår ungefär 70 gånger per minut. Hur många gånger slår det på ett år? Svara i grundpotensform och avrunda till tiondelar.

b) Hur många megabyte (MB) är 4 gigabyte (GB)?